HL-Spot — Guia do utilizador

Versão 1.0.5

O HL-Spot é um bot de trading para a **Hyperliquid**: mercados spot e perpétuos (perp), vários pares, ordens automáticas e manuais. Funciona **no seu próprio computador** (Windows, Linux ou Docker) e controla-o a partir do seu navegador web.

> **Site:** https://hlspot.com
> **Transferência:** https://github.com/HL-Spot-Bot/HL-Spot-Bot
> **Suporte:** HL-spot@cmails.eu

---

1. Antes de começar

Precisa de:

- um computador com processador x86 de 64 bits (x86_64) com **Windows** ou **Linux**, ou qualquer máquina com **Docker**;
- ou uma conta **Flux**, para o executar na nuvem (secção 16);
- ou um **servidor alugado (VPS)** com Linux ou Windows, acessível por HTTPS (secção 17);
- uma conta **Hyperliquid** com fundos (a sua carteira principal);
- uma carteira capaz de **"assinar uma mensagem"** com o endereço da sua carteira principal. Uma extensão de navegador (MetaMask, Rabby...) é o mais simples: o bot abre-a por si. Qualquer outra carteira funciona por copiar e colar;
- uma ligação à Internet.

---

2. Segurança: o que deve saber

- O HL-Spot só aceita uma chave de **API wallet** da Hyperliquid. **Nunca introduza a chave privada da sua carteira principal.** Uma API wallet pode negociar por si, mas não pode levantar os seus fundos.
- A chave da API wallet é **encriptada** no seu computador. **Nunca é enviada** para o servidor de licenças.
- A sua carteira principal é usada apenas para **assinar mensagens** (criação de conta, senha esquecida, endereço BTC, eliminação da conta). Uma mensagem assinada não é uma transação: não custa nada e não movimenta fundos.
- A página web do bot está protegida pela sua senha. De preferência, utilize-a a partir da máquina do bot (`http://localhost:60000`): a partir de outra máquina da sua rede, a página não é encriptada (ver secção 15).

---

3. Criar a sua API wallet Hyperliquid

1. Aceda a **https://app.hyperliquid.xyz/API** e ligue a sua carteira principal.
2. Dê um nome à API wallet e, em seguida, gere-a.
3. **Copie a chave privada** apresentada e guarde-a num local seguro: a Hyperliquid só a mostra uma vez.
4. Autorize a API wallet (assinatura com a sua carteira principal).

5. Anote a **data de expiração** da API wallet indicada pela Hyperliquid.

Irá introduzir no HL-Spot: o **endereço da sua carteira principal** (0x...) e a **chave privada da API wallet**.

---

4. Instalar o HL-Spot

Descarregue o ficheiro para o seu sistema e o respetivo ficheiro `.sha256` a partir de https://github.com/HL-Spot-Bot/HL-Spot-Bot. O ficheiro `.sha256` permite verificar que a transferência está íntegra.

Windows

1. Descompacte `HL-Spot-1.0.5-prod-windows-x64.zip`.
2. Na pasta descompactada, execute **`HL-Spot.exe`**. Abre-se uma janela de consola: mantenha-a aberta enquanto o bot estiver a funcionar.
3. Abra **http://localhost:60000** no seu navegador.

Linux (Ubuntu 22.04, 24.04, 26.04, Debian 12 ou mais recente)

```
unzip HL-Spot-1.0.5-prod-linux-x64.zip
cd HL-Spot-1.0.5-prod-linux-x64
./hl-spot
```

Em seguida, abra **http://localhost:60000** no seu navegador.

Docker

```
docker load -i HL-Spot-1.0.5-prod-docker-x64.tar.gz
docker run -d --name hl-spot --restart unless-stopped -p 60000:60000 \
       -e TZ=Europe/Paris -v hl-spot-data:/data hl-spot:1.0.5
```

- `-p 60000:60000` é obrigatório para aceder à página web.
- `TZ` define o fuso horário (UTC se omitido).
- Os seus dados ficam no volume `hl-spot-data`, mesmo que o contentor seja removido ou a imagem atualizada.
- `docker stop hl-spot` para o bot de forma limpa.

Em seguida, abra **http://localhost:60000** (ou `http://<machine address>:60000`).

Onde ficam guardados os seus dados

Os seus dados (configurações, chave encriptada, base de dados, log) ficam guardados **fora do programa**:

Sistema	Pasta
Windows	`%LOCALAPPDATA%\HL-Spot`
Linux	`~/.local/share/hl-spot`
Docker	o volume `/data`

Reinstalar ou atualizar o programa nunca lhes toca.

5. Primeira inicialização

A primeira página é **Primeira inicialização**. Escolha:

- **Criar uma conta** se for um novo utilizador;
- **Já tenho uma conta** se já tiver uma conta HL-Spot (novo computador, reinstalação).

Criar uma conta

1. **Endereço da carteira**: o endereço da sua carteira principal (0x...).
2. **Chave privada da API wallet**: a chave copiada na secção 3. É verificada junto da Hyperliquid antes de qualquer outra coisa.
3. **Senha**: pelo menos 8 caracteres, com uma letra maiúscula, uma letra minúscula, um algarismo e um carácter especial. Protege tanto a sua conta HL-Spot como a página web do bot.
4. **Assinatura da carteira principal**:
    - **Assinar com minha carteira**: o bot abre a extensão da sua carteira; verifique o endereço e confirme a assinatura;
    - ou **Obter a mensagem a assinar**: copie a mensagem tal como está para a sua carteira, assine-a e cole a assinatura (0x...). A mensagem é válida durante 15 minutos.
5. Clique em **Criar a conta**.

O seu **período de teste gratuito de 7 dias** começa. É concedido apenas uma vez por carteira e por instalação. O trading começa assim que a sua conta Hyperliquid for verificada.

Já tenho uma conta

Introduza o endereço da sua carteira e a sua senha. Esta instalação é registada e a anterior é libertada (**uma mudança de instalação a cada 30 dias**).

6. Utilizar o bot

O menu no topo dá acesso a:

Página	Utilização
📊 Painel	uma aba por par spot: seus ciclos e o estado do seu mercado
📈 Estatísticas	resultados dos ciclos spot e perp, por período
🧩 Pares negociados	pares spot e perp configurados para o bot, e as respetivas configurações
🟣 Ciclos perp	entradas, take-profits, stop-losses e fechamentos dos pares perp
🖐️ Ordens manuais	coloque uma ordem manualmente; o bot então acompanha o ciclo como os demais
🌐 Pares Hyperliquid	lista dos pares spot e perp da Hyperliquid; adicione aqui um par ao bot
⚙️ Configurações	configurações globais (aplicadas sem reiniciar, exceto a porta e o endereço de escuta)
📝 Log	erros (e avisos, se ativados)
🔑 Conta Hyperliquid	carteira, chave da API wallet, data de expiração
📜 Licença	licença, assinatura, pagamento, instalação, eliminação da conta

O bot só negoceia se **a sua conta Hyperliquid estiver verificada** e **a sua licença for válida.** Sem uma licença válida, apenas as páginas Conta Hyperliquid e Licença estão disponíveis.

Quando o bot deixa de negociar (licença terminada, API wallet expirada ou recusada), **não toca nas ordens e posições já abertas**: estas ficam sob a sua responsabilidade.

As subsecções seguintes explicam como o bot decide e, depois, cada campo das páginas **Pares negociados** e **Configurações.**

6.1 Análise de mercado: BULL, BEAR ou RANGE

Antes de cada compra (spot) ou entrada (perp), o bot analisa **o próprio par**, com as velas desse par:

1. Obtém as últimas **Número de velas obtidas** velas (configuração `LIMIT`) do **Intervalo das velas** do par (vazio = a configuração global **Intervalo das velas**).
2. O **preço atual** é o fecho da vela mais recente.
3. Calcula três médias móveis dos fechos: **MA4**, **MA8** e **MA12** (o respetivo número de velas é definido em **Configurações → Análise de mercado**).
4. Decide o tipo de mercado, por esta ordem:
    - **RANGE** se a MA12 estiver plana: nos últimos **Períodos da MA12 verificados**, a MA12 variou no máximo **Limite RANGE da MA12 (%)** entre o seu valor mais baixo e o mais alto;
    - caso contrário, **BULL** se MA4 > MA8 > MA12;
    - caso contrário, **BEAR** se MA4 < MA8 < MA12;
    - caso contrário, **RANGE**.
5. Calcula também o **range**: o fecho mais alto e o mais baixo nas últimas **RANGE - períodos do range** velas. A sua amplitude é máximo − mínimo.

Cada par usa então **as suas próprias configurações para o tipo de mercado detetado** (bloco BULL, BEAR ou RANGE do par). Se a análise falhar (Hyperliquid inacessível), nada é colocado e o bot tenta novamente na passagem seguinte.

6.2 Ciclo spot, passo a passo

Um ciclo spot é uma compra seguida de uma venda da mesma quantidade.

1. **Quando.** O bot verifica cada par spot ativado a cada **Pausa curta do loop de compra (min)**. É tentada uma compra quando:
    - o par não está em pausa (ver passo 6);
    - desde a tentativa anterior neste par, passou pelo menos o **menor** dos três valores de **Intervalo entre compras (min)** do par (BULL, BEAR, RANGE), seja qual for o mercado atual. A primeira tentativa após o arranque do bot aguarda **Atraso antes da primeira compra (min)**.
2. **Permitida?** As compras têm de estar ativadas globalmente (**Compras ativadas (global)**) **e** no bloco do par correspondente ao mercado atual (**Compras ativadas**). Caso contrário, a tentativa conta, mas nada é colocado.
3. **Preços.** Com *P* = preço atual:
    - preço de compra = *P* + **Offset de compra**; preço de venda alvo = *P* + **Offset de venda**;
    - com a **Unidade do offset** `abs`, os offsets são em USDC; com `pct`, em % de *P*;
    - **num mercado RANGE**, os offsets são **dinâmicos**: compra = *P* − *d*, venda = *P* + *d*, com *d* = amplitude do range × **RANGE - % do range usado** / 100 / 2. Os offsets RANGE estáticos do par só são usados se o range não puder ser calculado (amplitude 0).
4. **Montante.** Conforme **Montante de cada compra** do bloco do mercado atual:
    - **% do saldo**: montante = esta % × o USDC **disponível** (não já retido por ordens abertas);
    - **USDC fixo**: montante = este valor, pelo menos 10 USDC + as taxas de compra da Hyperliquid (10,01 USDC com as taxas base). Se o USDC disponível for inferior, **nenhuma compra é colocada** e um erro é registado no log;
    - quantidade = montante / preço de compra, arredondada **por defeito** ao passo de tamanho do par (com USDC fixo, um passo a mais se o arredondamento deixar o valor abaixo do mínimo);
    - se o valor da ordem for inferior a **Valor mínimo de ordem (USDC)** (pelo menos 10 USDC, mínimo da Hyperliquid), a compra é recusada e o log mostra "Value too low".
5. **Ordem.** É colocada uma ordem de compra limit ao preço de compra. O ciclo aparece no Painel como **Compra pendente**, com o preço de venda alvo já registado.
6. **Pausa.** Após cada tentativa, colocada ou não, o par aguarda **Pausa após tentativa (min)** do bloco do mercado atual.
7. **Compra executada.** O bot sabe-o pelo histórico da Hyperliquid, obtido a cada **Intervalo de busca na Hyperliquid (min)**. O ciclo passa a **Venda pendente**. Uma compra parcialmente executada que ainda está aberta permanece **Compra pendente**.
8. **Venda.** O loop de venda (a cada **Intervalo do loop de venda (s)**) coloca uma ordem de venda limit ao **preço de venda alvo registado no passo 3**. Vende a quantidade efetivamente recebida: a Hyperliquid cobra a taxa de compra no token comprado, pelo que o bot vende a quantidade comprada menos essa taxa, arredondada por defeito ao passo de tamanho. Pode ficar um pequeno resto na sua carteira; um ciclo posterior vende-o quando o saldo o permitir.
    - O preço de venda não é recalculado. Se o mercado já estiver acima dele, a venda é executada imediatamente ao preço de mercado (melhor do que o previsto).
    - Se o saldo não for suficiente, o bot tenta novamente; após 3 tentativas, o problema é registado como **erro** no log.

9. **Venda executada.** O ciclo passa a **Concluído**. O lucro é calculado com o preço e a quantidade de venda reais e as taxas reais: quantidade vendida × (preço de venda − preço de compra) − taxa de compra − taxa de venda.

Os interruptores **Vendas ativadas** não têm atualmente qualquer efeito: assim que uma compra é executada, a respetiva venda é sempre colocada.

Exemplo prático (RANGE). Preço atual 85 000; nas últimas 20 velas, o fecho mais alto é 85 200 e o mais baixo 84 770: amplitude 430. Com **RANGE - % do range usado** = 75: *d* = 430 × 75 / 100 / 2 = 161,25. Compra a 85 000 − 161,25 = 84 838,75; venda alvo a 85 000 + 161,25 = 85 161,25. Com **% do saldo USDC** = 5 e 400 USDC disponíveis: 20 USDC, ou seja 20 / 84 838,75 = 0,0002357 do token base, arredondado por defeito ao passo de tamanho do par.

6.3 Ciclo perp, passo a passo

Um ciclo perp é uma entrada (long ou short) e, depois, uma saída por take-profit, stop-loss ou fecho.

1. **Quando.** As mesmas regras que no spot: cada par perp ativado é verificado a cada **Pausa curta do loop de compra (min)**; pausa após cada tentativa (**Pausa após tentativa (min)** do bloco do mercado atual) e o menor dos três **Intervalo entre entradas (min)**.
2. **Antes de qualquer entrada, em cada passagem**, o bot aplica a **Direção** atual aos ciclos já abertos no par:
   - direção **none**: as entradas ainda não executadas são canceladas; as posições abertas seguem **Direção definida como "nenhuma" com uma posição aberta** (`keep_tp_sl` = manter o take-profit e o stop-loss; `close_market` / `close_limit` = fechar a posição);
   - direção **oposta** a um ciclo aberto (por exemplo `short` com um long aberto): uma entrada ainda não executada é cancelada, uma posição aberta é fechada de acordo com **Fechar em uma reversão** (`market` = ordem a mercado; `limit` = ordem limit ao preço atual).
3. **Que lado.** `long` ou `short`: esse lado. `none`: nenhuma entrada. `both`: de acordo com **Regra da direção "both"**:
   - `first_filled`: são colocadas uma entrada long e uma entrada short; a primeira executada cancela a outra;
   - `range_position`: long se o preço estiver na metade inferior do range, short na metade superior; fora de um mercado RANGE, nenhuma entrada;
   - `alternate`: o lado oposto ao do ciclo anterior do par.
4. **Filtro de funding.** Nenhum long se a taxa de funding for superior a +**Limite de funding (%)**; nenhum short se for inferior a −limite. Se o funding não estiver disponível, nenhuma entrada.
5. **Alavancagem e margem.** Se necessário, o bot define a **Alavancagem** e o **Modo de margem** do par na Hyperliquid antes da entrada.
6. **Preços e tamanho.** Com *P* = preço atual: entrada = *P* + offset de entrada do lado, take-profit = *P* + offset de take-profit do lado (USDC ou % de acordo com **Unidade do offset**). Margem conforme **Margem de cada entrada**: **% da margem** × margem disponível, ou **USDC fixo** (margem × alavancagem de pelo menos 10 USDC + taxas; se a margem disponível for inferior, nenhuma entrada é colocada e um erro é registado no log). Tamanho = margem × alavancagem / preço de entrada, arredondado por defeito.
7. **Entrada.** Ordem limit ao preço de entrada. Quando é executada, o bot coloca um **take-profit** (limit, reduce-only) ao preço registado e um **stop-loss** (stop market, reduce-only) a **Stop-loss (% do preço de entrada)** do preço de entrada real.
8. **Saída.** O ciclo termina quando o take-profit, o stop-loss ou um fecho é executado. As ordens market e stop market aceitam um desvio de, no máximo, **Slippage das ordens market (%)**.

Acompanhe os ciclos perp na página 🟣 **Ciclos perp**.

6.4 Página Pares negociados

A página 🧩 **Pares negociados** lista os pares configurados para o bot.

- **Adicionar um par**: em 🌐 **Pares Hyperliquid**, clique em **Adicionar** na linha do par. Um novo par fica **desativado**; as suas configurações spot são pré-preenchidas com os padrões BULL / BEAR / RANGE da página **Configurações**. As configurações perp têm de ser introduzidas.
- **Editar**: abre as configurações do par: uma parte geral e, depois, um bloco por tipo de mercado (BULL, BEAR, RANGE). **Salvar** verifica cada valor; os campos incorretos ficam destacados.
- Coluna **Configuração**: **completo**, ou o número de campos **a completar**. Um par só pode ser ativado quando estiver completo.
- **Ativar / Desativar**: só os pares ativados e completos são negociados. Só os pares spot cotados em USDC podem ser ativados. Um par desativado não coloca nenhuma nova entrada, mas **os seus ciclos abertos continuam até fecharem**.
- **Excluir**: só é possível quando o par não tem nenhum ciclo em curso. Desative-o primeiro e aguarde que os seus ciclos terminem.
- As alterações aplicam-se na passagem seguinte do loop em causa, sem reiniciar.

Offsets — preço de compra ou de entrada = preço atual + offset; preço de venda ou de take-profit = preço atual + offset. Um offset negativo fica abaixo do preço atual.

Configurações dos pares spot

Parte geral:

Campo	Significado
Unidade do offset	`abs` = offsets em USDC; `pct` = offsets em % do preço atual
Intervalo das velas	velas da análise de mercado deste par; vazio = **Intervalo das velas** global
RANGE - % do range usado	offsets dinâmicos em RANGE = ± (amplitude do range × esta %) / 2

Um bloco para BULL, um para BEAR, um para RANGE:

Campo	Significado
Compras ativadas	compras permitidas quando este tipo de mercado é detetado
Vendas ativadas	atualmente sem efeito: as vendas são sempre colocadas
Offset de compra	preço de compra = preço atual + este offset (normalmente negativo); em RANGE, substituído pelo offset dinâmico
Offset de venda	preço de venda alvo = preço atual + este offset; em RANGE, substituído pelo offset dinâmico
Montante de cada compra	**% do saldo**: parte do USDC disponível usada em cada compra; **USDC fixo**: o mesmo montante em cada compra, pelo menos 10 USDC + taxas de compra da Hyperliquid
Pausa após tentativa (min)	espera após cada tentativa de compra neste mercado
Intervalo entre compras (min)	tempo mínimo entre duas tentativas de compra; é usado o menor dos três blocos

Configurações dos pares perp

Parte geral:

Campo	Significado
Unidade do offset	`abs` = USDC; `pct` = % do preço atual
Intervalo das velas	como no spot
Alavancagem	limitada à alavancagem máxima do ativo
Modo de margem	`cross` ou `isolated` (alguns ativos exigem `isolated`)
Stop-loss (% do preço de entrada)	ordem stop market a esta % do preço de entrada real
Limite de funding (%)	nenhum long se funding > +limite; nenhum short se funding < –limite
Slippage das ordens market (%)	desvio máximo aceite nas ordens market e stop market
Regra da direção "both"	`first_filled`, `range_position` ou `alternate` (ver 6.3); obrigatória assim que um bloco usa `both`
Fechar em uma reversão	`market` ou `limit`
Direção definida como "nenhuma" com uma posição aberta	`keep_tp_sl`, `close_market` ou `close_limit`

Um bloco para BULL, um para BEAR, um para RANGE:

Campo	Significado
Direção	`long`, `short`, `both` ou `none` (nenhuma entrada)
Offset de entrada Long / Offset de take-profit Long	o take-profit tem de estar acima da entrada
Offset de entrada Short / Offset de take-profit Short	o take-profit tem de estar abaixo da entrada
Margem de cada entrada	**% da margem** disponível ou **USDC fixo** (margem × alavancagem de pelo menos 10 USDC + taxas); igual para long e short
Pausa após tentativa (min)	espera após cada tentativa de entrada neste mercado
Intervalo entre entradas (min)	tempo mínimo entre duas tentativas de entrada; é usado o menor dos três blocos

6.5 Página Configurações

⚙️ **Configurações** contém as configurações globais. Um valor alterado aqui é guardado e aplicado imediatamente (porta e endereço de escuta: no próximo reinício). **Valor padrão** repõe o valor original. O endereço da carteira e a chave da API wallet não são definidos aqui (página 🔑 **Conta Hyperliquid**).

Modo de operação

Configuração	Padrão	Significado
Modo simulação (DRY_RUN)	não	o bot lê a Hyperliquid normalmente, mas não envia nenhuma ordem nem regista nenhum ciclo

Análise de mercado — comum a todos os pares (ver 6.1)

Configuração	Padrão	Significado
Intervalo das velas	1h	velas usadas quando um par não tem intervalo de velas próprio
Período da MA4 / Período da MA8 / Período da MA12	4 / 8 / 12	número de velas de cada média móvel
Limite RANGE da MA12 (%)	0,25	variação máxima da MA12 para detetar um mercado RANGE
Períodos da MA12 verificados	5	número de períodos ao longo dos quais a MA12 é verificada
Número de velas obtidas	100	tem de cobrir o maior período usado (MA12 + períodos verificados, períodos do range)

Ativação das ordens

Configuração	Padrão	Significado
Compras ativadas (global)	sim	interruptor geral: desligado = nenhuma compra em nenhum par spot
Compras em BULL / BEAR / RANGE	sim / não / sim	valor padrão para os novos pares spot
Vendas ativadas (global), Vendas em BULL / BEAR / RANGE	—	atualmente sem efeito

Mercado BULL / BEAR / RANGE — padrões para novos pares spot: offsets de compra e de venda (USDC), % do saldo USDC, montante de compra (% do saldo USDC ou montante fixo; padrão: %), montante fixo (padrão 15 USDC), pausa após uma tentativa, intervalo entre compras. Pré-preenchem um par spot quando é adicionado; **alterá-los não altera os pares já adicionados.** O bloco RANGE contém também:

Configuração	Padrão	Significado
RANGE - períodos do range	20	número de velas usadas para o máximo e o mínimo do range (todos os pares)
RANGE - % do range usado	75	valor padrão para os novos pares spot

Padrões: BULL compra 0 / venda +1000, 3 %, pausa 10 min, intervalo 360 min; BEAR compra –1000 / venda 0, 3 %, pausa 10 min, intervalo 360 min; RANGE compra –400 / venda +400, 5 %, pausa 10 min, intervalo 180 min.

Ordens

Configuração	Padrão	Significado
Valor mínimo de ordem (USDC)	10	as ordens mais pequenas não são colocadas (mínimo da Hyperliquid: 10)

Taxas da Hyperliquid (somente leitura): suas taxas são lidas na Hyperliquid na inicialização do bot e depois a cada hora, separadamente para **spot** e **perp** (maker = ordem limite, taker = ordem a mercado). Elas consideram seu nível de volume, seus HYPE em staking e seu desconto de indicação. Servem apenas para estimar as taxas de um trade cujas taxas reais ainda não são conhecidas: os lucros usam sempre as taxas reais de cada execução. O botão **Atualizar** as lê novamente na hora. Enquanto não puderem ser lidas, o bot usa as taxas base da Hyperliquid (spot: maker 0,040%, taker 0,070%; perp: maker 0,015%, taker 0,045%).

Tempo e sincronização

Configuração	Padrão	Significado
Intervalo de busca na Hyperliquid (min)	10	frequência com que as ordens abertas, as execuções e o histórico são obtidos: uma execução é vista, no máximo, este tempo após ocorrer
Atraso antes da primeira compra (min)	0	após o arranque do bot; aplicado no próximo arranque
Pausa curta do loop de compra (min)	1	espera entre duas verificações do intervalo de compra, e após um erro
Intervalo do loop de venda (s)	120	espera entre duas passagens do loop de venda

Notificações Telegram — ver secção 9.

Interface web

Configuração	Padrão	Significado
Idioma	English	idioma da interface web e das mensagens Telegram
Tema	Escuro	apresentação escura ou clara
Endereço de escuta	0.0.0.0	0.0.0.0 = acessível a partir da rede local; 127.0.0.1 = apenas este computador (reinício)
Porta da interface web	60000	aplicada no reinício
Cache da lista de pares (s)	43200	a lista de pares da Hyperliquid é mantida durante 12 h e atualizada em segundo plano
Atraso entre requisições do catálogo (ms)	150	pausa entre dois pedidos ao carregar a lista de pares
Duração da sessão (h)	12	aplica-se aos próximos inícios de sessão
Logins falhos antes do bloqueio	5	por endereço IP
Duração do bloqueio (min)	15	

Ficheiro de log

Configuração	Padrão	Significado
Registar os avisos	não	os erros são sempre registados; os avisos só se ativados (secção 12)

7. Licença e assinatura

Preços

Assinatura	Preço
7 dias	2 $
30 dias	6 $

O período pago é acrescentado ao fim da sua licença atual (ou começa na data do pagamento se a licença tiver terminado).

Como pagar

Na página **Licença**, bloco **Assinatura e pagamento**:

1. escolha a assinatura, o token e a rede;
2. o bot mostra o **montante exato**, o **endereço de receção** e o endereço a partir do qual deve **pagar**. O montante é válido durante **1 hora** (menos se o preço variar mais de 10 %);
3. envie **exatamente este montante**, **nesta rede**, **a partir da carteira da sua conta HL-Spot**;
4. o pagamento é reconhecido automaticamente (alguns minutos, consoante a rede) e a licença é prolongada.

Os tokens e redes disponíveis são os apresentados na página Licença.

Regras — leia-as antes de pagar:

- pague **exatamente** o montante pedido, nem mais nem menos; **as taxas de rede são por sua conta**;
- pague **a partir da carteira da sua conta** (para BTC: a partir do endereço BTC declarado);
- pague na rede indicada, enquanto o montante for válido;
- um pagamento que não cumpra estas regras (endereço desconhecido, montante diferente, outra rede, após o prazo de validade) **é perdido: sem reembolso**.

Pagar em BTC

Antes do seu primeiro pagamento em BTC, declare o seu **endereço BTC** na página Licença (prova por assinatura da sua carteira principal). O pagamento só é reconhecido se for enviado **a partir deste endereço BTC**: na sua carteira BTC, escolha este endereço como origem do pagamento ("coin control").

Verificações da licença

- A licença é verificada junto do servidor **a cada 6 horas**.
- Se o servidor não estiver acessível, o bot continua até à data de fim conhecida da licença.
- **24 horas antes do fim**: aviso nas páginas web e por Telegram.
- Após o fim: **24 horas de tolerância** (o trading continua, com um aviso) e, depois, o trading para.
- Não atrase o relógio do seu computador: um relógio atrasado mais de 5 minutos para o trading até à próxima verificação bem-sucedida.

---

8. API wallet: expiração e substituição

- A página **Conta Hyperliquid** mostra a data de expiração da sua API wallet. Pode introduzi-la manualmente, se necessário.
- Durante os **últimos 7 dias**: faixa nas páginas web e uma mensagem Telegram diária.
- Na data de expiração, o trading para. Crie uma nova API wallet (secção 3) e introduza a respetiva chave na página **Conta Hyperliquid**: o trading recomeça sem reiniciar o programa.
- A nova chave deve pertencer à **mesma carteira principal**: o endereço da carteira não pode ser alterado.
- O bot verifica junto da Hyperliquid, no arranque e a cada 24 horas, que a API wallet continua a pertencer à sua carteira.

9. Notificações Telegram

Em **Configurações → Notificações Telegram**:

1. crie um bot Telegram com o **@BotFather** e copie o respetivo token;
2. obtenha o seu chat ID (por exemplo, com o **@userinfobot**);
3. introduza o token e o chat ID e, em seguida, ative as notificações e escolha as mensagens (ordens colocadas, compras executadas, ciclos concluídos, erros, resumo diário).

10. Utilizar o HL-Spot noutro computador

Instale o bot no novo computador e escolha **Já tenho uma conta** na primeira inicialização. A instalação antiga é libertada. **Uma mudança a cada 30 dias.** A página Licença mostra a data da próxima mudança possível.

11. Senha esquecida

Na página de início de sessão, clique em **Esqueceu sua senha?**. Prove que é o titular da carteira através de uma **assinatura da sua carteira principal** e, em seguida, escolha uma nova senha.

12. Log

A página 📝 **Log** mostra os erros registados pelo bot (e os avisos, se **Configurações → Ficheiro de log → Registar os avisos** estiver ativado). O ficheiro está limitado a 1 MB: as entradas mais antigas são removidas. Pode filtrar, descarregar o ficheiro (útil para o suporte) e limpá-lo.

13. Eliminar a sua conta

Página **Licença**, 🗑️ **Excluir minha conta**: senha + assinatura da sua carteira principal.

- A sua conta HL-Spot é eliminada **definitivamente**.
- O tempo de licença restante é **perdido e não é reembolsado**.
- O período de teste gratuito **não** volta a ser concedido para esta carteira.
- Neste computador, o endereço da carteira, a chave da API wallet e a senha são apagados; o histórico de trading é mantido.

14. Atualizações e cópia de segurança

- **Atualização**: instale a nova versão (descompacte-a ou carregue a nova imagem Docker); os seus dados são mantidos (secção 4).
- **Cópia de segurança**: copie a pasta de dados (secção 4). O ficheiro `.env` e o ficheiro `secret.key` andam **juntos**: os valores encriptados do `.env` e da base de dados não podem ser lidos sem `secret.key`. Se `secret.key` se perder, estes valores (chave da API wallet, token Telegram…) têm de ser introduzidos novamente.

15. Acesso a partir de outra máquina

Por predefinição, a página web escuta em todas as interfaces de rede, porta **60000** (**Configurações → Interface web**, aplicado no reinício). A partir de outra máquina da sua rede: `http://<bot machine address>:60000`.

Na rede, a página **não é encriptada**: introduza a chave da sua API wallet e a sua senha de preferência a partir da máquina do bot. Nunca exponha a porta 60000 diretamente à Internet.

Para aceder ao bot pela Internet (VPS), siga a secção 17: o acesso por HTTPS é obrigatório.

16. Executar o HL-Spot no Flux

O Flux é uma nuvem descentralizada: aluga contentores em servidores (nós) geridos por terceiros. O HL-Spot pode funcionar lá dia e noite sem o seu computador. O Flux é independente do HL-Spot e é pago ao Flux.

A chave do seu API wallet no Flux: leia primeiro

No Flux, os dados do bot (`/data`: a chave encriptada do API wallet **e** o ficheiro `secret.key` que a desencripta) ficam em servidores geridos por outras pessoas, copiados em 3 nós. Escolhe o tipo de aplicação ao implantá-la:

- **Aplicação «enterprise»** (nós ArcaneOS), recomendada: o Flux indica que os operadores dos nós não podem aceder aos dados da aplicação (disco encriptado, acesso root restrito) e que as variáveis de ambiente se mantêm privadas.
- **Aplicação comum**: um operador de nó pode ler `/data`, e portanto a chave do seu API wallet; as variáveis de ambiente, incluindo o código de primeira inicialização, podem ser lidas por qualquer pessoa. Um API wallet não pode levantar os seus fundos, mas quem tiver a sua chave pode negociar na sua conta. Por sua conta e risco.

Seja qual for o tipo, pode revogar o API wallet na Hyperliquid a qualquer momento (secção 3).

Definições da aplicação

Campo do Flux	Valor
Imagem	`olivier1246/hl-spot:1.0.5`
Porta e porta do contentor	`60000`
Dados do contentor	`g:/data` (**obrigatório**)
CPU	0,2
RAM	300 MB (aumente-a se a aplicação reiniciar por falta de memória)
SSD	3 GB
Instâncias	3 (mínimo do Flux)
Ambiente	`HL_SPOT_SETUP_CODE=<o seu código>` (**obrigatório**), `TZ=Europe/Paris` (opcional)

- `g:/data`: **uma só** instância executa o bot; as outras 2 guardam uma cópia sincronizada dos dados e assumem se ela parar. Nunca use outro valor: o bot funcionaria em 3 máquinas ao mesmo tempo e enviaria cada ordem 3 vezes.

- `HL_SPOT_SETUP_CODE`: um código com 12 caracteres ou mais, diferente da sua senha. Sem ele, qualquer pessoa que encontre o endereço da aplicação poderia criar a conta antes de si.

Primeira inicialização no Flux

1. Abra o endereço **https** que o Flux indica para a aplicação.
2. Siga a secção 5 e introduza o seu código no campo **Código de primeira inicialização**.
3. Use um navegador com a extensão da sua carteira: o bot assina a mensagem com ela.

Bom saber

- A instalação acompanha os dados: quando o bot muda de nó, isso não conta como mudança de instalação (secção 10).
- Após uma mudança de nó, o bot reinicia a partir da cópia sincronizada: verifique as suas ordens abertas na Hyperliquid.
- **Atualização**: substitua a imagem pela nova versão nas definições da aplicação no Flux.
- A página é acessível a partir da Internet: está protegida pela sua senha. Escolha uma forte.

---

17. Instalar o HL-Spot num VPS (acesso HTTPS)

Num servidor alugado (VPS), a página do bot é acedida a partir da Internet. Tem de passar por **HTTPS**: sem encriptação, a sua senha e a chave da sua API wallet circulam em texto simples, e robôs da Internet sondam constantemente as portas abertas. O bot mostra uma faixa de aviso e regista um erro no log quando recebe um pedido HTTP vindo da Internet.

Como funciona: um proxy HTTPS, o **Caddy**, instalado na mesma máquina, recebe as ligações na porta 443 e encaminha-as para o bot. O Caddy obtém e renova sozinho um certificado **Let's Encrypt**:

- no **endereço IP público** do VPS (predefinição): certificado de curta duração (cerca de 6 dias), renovado automaticamente;
- ou no seu **nome de domínio** (ex.: `bot.example.com`), cujo registo DNS deve apontar para o endereço IP do VPS.

Portas a abrir: **80** (certificado) e **443** (HTTPS), além do seu acesso de administração (SSH, Ambiente de Trabalho Remoto). **A porta 60000 do bot nunca deve estar aberta.** Se o seu fornecedor de alojamento tiver a sua própria firewall, abra também lá as portas 80 e 443.

Os ficheiros necessários estão na pasta `vps/` do repositório https://github.com/HL-Spot-Bot/HL-Spot-Bot.

Linux (Ubuntu 22.04 ou mais recente, Debian 12 ou mais recente)

```
curl -fLO https://raw.githubusercontent.com/HL-Spot-Bot/HL-Spot-Bot/main/vps/install-linux.sh
sudo sh install-linux.sh <endereço IP público ou nome de domínio>
```

O script instala o Caddy, descarrega o HL-Spot e verifica o seu checksum SHA-256, cria o serviço `hl-spot` (arranque automático, dados em `/var/lib/hl-spot`) e configura o HTTPS e a firewall `ufw` (SSH, 80, 443). No final, mostra o **código de primeira inicialização**, guardado em `/etc/hl-spot/hl-spot.env`.

- Estado do serviço e log: `sudo systemctl status hl-spot`, `journalctl -u hl-spot -f`.

- **Atualização**: descarregue o novo script e execute-o novamente com a versão como segundo parâmetro (ex.: `sudo sh install-linux.sh <endereço> 1.0.6`). Os seus dados são mantidos.

Docker

Numa pasta, descarregue os ficheiros:

```
for f in docker-compose.yml Caddyfile.ip Caddyfile.domain; do
  curl -fLO https://raw.githubusercontent.com/HL-Spot-Bot/HL-Spot-Bot/main/vps/$f
done
```

Crie um ficheiro `.env` nesta pasta:

```
HL_SPOT_SITE=<endereço IP público ou nome de domínio>
HL_SPOT_CADDYFILE=Caddyfile.ip
HL_SPOT_SETUP_CODE=<o seu código, 12 caracteres ou mais>
TZ=Europe/Paris
```

(`HL_SPOT_CADDYFILE=Caddyfile.domain` para um nome de domínio) e, em seguida, execute `docker compose up -d`.

- Apenas o Caddy publica portas (80 e 443). Nunca publique a porta 60000 do bot: o Docker contorna a firewall `ufw` para as portas que publica.
- Com o Docker, o endereço de escuta do bot mantém-se em **0.0.0.0** (o Caddy acede-lhe através da rede interna do Docker).

Windows Server

Comandos PowerShell, a executar como administrador.

1. Instale o HL-Spot (secção 4) numa pasta fixa, por exemplo `C:\HL-Spot` (`HL-Spot.exe` diretamente nesta pasta).

2. Código de primeira inicialização (12 caracteres ou mais):

```
[Environment]::SetEnvironmentVariable('HL_SPOT_SETUP_CODE', '<o seu código>', 'Machine')
```

3. Arranque automático do bot, com a sua conta Windows (mesmo sem sessão aberta):

```
$a = New-ScheduledTaskAction -Execute 'C:\HL-Spot\HL-Spot.exe' -WorkingDirectory 'C:\HL-Spot'
$t = New-ScheduledTaskTrigger -AtStartup
Register-ScheduledTask -TaskName 'HL-Spot' -Action $a -Trigger $t -User $env:USERNAME -Password '<senha do Windows>'
Start-ScheduledTask -TaskName 'HL-Spot'
```

4. Caddy: descarregue `caddy_<version>_windows_amd64.zip` a partir de https://github.com/caddyserver/caddy/releases e coloque `caddy.exe` em `C:\Caddy`. Copie `Caddyfile.ip` (ou `Caddyfile.domain`) da pasta `vps/` para `C:\Caddy\Caddyfile` e, em seguida:

```
(Get-Content C:\Caddy\Caddyfile) -replace '\{\$HL_SPOT_SITE\}', '<endereço IP ou domínio>' | Set-Content C:\Caddy\Caddyfile
sc.exe create caddy start= auto binPath= "C:\Caddy\caddy.exe run --config C:\Caddy\Caddyfile --adapter caddyfile"
sc.exe start caddy
```

5. Firewall do Windows:

```
New-NetFirewallRule -DisplayName 'HL-Spot HTTPS (Caddy)' -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 80,443 -Action Allow
```

Após a instalação

1. Abra `https://<endereço IP ou domínio>` (primeiro certificado: de alguns segundos a alguns minutos) e siga a secção 5, introduzindo o **Código de primeira inicialização**.
2. Linux e Windows: **Configurações → Interface web → Endereço de escuta** = `127.0.0.1` e, em seguida, reinicie o bot (`sudo systemctl restart hl-spot`, ou a tarefa `HL-Spot` no Windows). O bot passa a aceitar apenas as ligações vindas do Caddy.
3. Opcional: se o seu endereço IP for fixo, autorize apenas esse endereço no Caddyfile (linhas `remote_ip`, a descomentar).

Proteções do bot: 5 senhas erradas a partir do mesmo endereço bloqueiam-no durante 15 minutos; acima de 10 senhas erradas em 15 minutos, considerando todos os endereços em conjunto, as tentativas são abrandadas (espera de até 60 segundos). Alterar a senha encerra todas as outras sessões abertas. Escolha uma senha forte.

---

18. Suporte

- E-mail: HL-spot@cmails.eu

Quando contactar o suporte, anexe o ficheiro de log (página 📝 **Log** → Descarregar o ficheiro). Nunca envie a chave da sua API wallet, o seu ficheiro `secret.key` nem a sua senha.